ParallelBayes

研究与开发计划

时间并行 MCMC 的可核验实现与计算比较

中文 v4 一致版

2026 年 10 月 12 日

文档用途。整理当前研究问题、软件范围、数学依据、已执行实验设计与投稿前工作。它是原研究计划的执行后更新，不是重新登记实验，也不是新一轮大规模采样承诺。

科学依据。封存的中文 v4 正文、补充材料及其证据清单。正文 18 页、补充材料 45 页、完整结果附录 67 页保持原样。本版不增加正式重复、GPU 测量或新的参考随机点。

当前状态。研究计算与内部技术验收完成；作者信息、材料公开范围、实际审稿访问路线及期刊适配仍需作者确认。当前文档不等于投稿已经获准。

固定证据，明确能力，区分执行速度与推断价值。

目录

术语与缩写 ii

1 研究目标与当前阶段 1

2 软件方案与支持边界 2

3 转移规则与数值核验依据 3

4 已执行的正式研究设计 5

5 验证路线、实验记录与判断规则 8

6 工作包完成情况与剩余安排 9

7 复现材料、版本及交付管理 10

8 需作者确认的投稿事项 11

术语与缩写

缩写/术语	本文含义
MCMC	马尔可夫链蒙特卡洛
RWM	随机游走 Metropolis 核
MALA	Metropolis 校正 Langevin 核
NUTS	无折返采样器；此处为成熟外部基线
MSE / RMSE	均方误差 / 均方根误差
MCSE	蒙特卡洛标准误，描述有限计算的不确定性
ESS	有效样本量；不等于独立实验重复数
ESJD	期望平方跳跃距离；开发选择使用其样本估计
JVP	雅可比—向量积；quasi-DEER 的代理导数计算
SBC	基于模拟的校准，重复先验生成与数据拟合
BCa	偏差校正与加速的 bootstrap 区间
IID	独立同分布；稀有事件例中只作明确假想参照
数值有效	通过指定数组、路径及输出契约检查，不自动等于后验探索充分
参考平方差	相对有限数值/采样参考的平方差，不自动等于真值 MSE

1 研究目标与当前阶段

1.1 研究问题

马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）通常逐步生成下一状态。多链并行把资源分配给多条轨迹；时间并行尝试在固定随机输入下同时求解一段轨迹。后者可以缩短执行深度，却可能增加目标求值、代理导数、扫描与同步开销。更短的运行时间也未必对应更充分的后验探索。

本项目围绕两个可分别检验的问题：第一，固定模型、初值、核参数和实际随机数组时，时间执行器是否降低完成同一递推的成本；第二，在各核采用合理配置后，有限预算内的后验函数误差与完整工作流成本如何变化。前者控制统计信息，后者同时受到初始化、调参和混合影响。数值路径核验、目标分布性质与有限样本精度分开报告，不以其中一项代替另一项。

1.2 成果定位

项目形成研究软件、计算比较及可重建材料，不开发替代 Stan/JAGS 的通用概率编程系统，也未提出新的时间并行收敛定理。研究贡献包括可重复使用的目标—核—执行器分离、实际随机输入与独立参考的核对机制，以及由这些机制揭示的重复计算成本和后验探索差异。

现有 Newton 类路径求解及 Picard 方法提供直接技术基础 [1, 2, 11]；Stan/BridgeStan、BlackJAX、Pyro 提供模型或基线组件 [3, 4, 5, 6]。compareMCMCs 已提供跨引擎比较，ParallelMCMC.jl 已有时间并行 MALA，BayesForge 已连接 R 与加速推断 [7, 9, 10]。因此，仅统一接口或调用 GPU 不是本项目的主要创新。

1.3 范围收束与执行后更新

最初项目从并行贝叶斯综述转向研究软件与基准。历史 Mac CPU 阶段提供正确性与负结果基础，Windows 原生阶段增加 CPU/CUDA 比较。后来因硬件与磁盘条件收缩正式网格，采用新的紧凑协议身份，同时保留此前已启动或完成的记录。当前正式设计不是在所有计算之前一次性预注册，不能把执行后的计划重写称为前瞻注册。

中文 v4 已完成主研究、有限 H1/L2/W1 补充及 CPU NUTS 定位。下一阶段以整理和投稿为主；自动配置选择器、通用语言翻译、GPU NUTS、融合设备控制及任意 Stan 时间并行均不作为本轮结项前提。现有结果不要求所有压力目标收敛，也不要求出现正加速。

2 软件方案与支持边界

2.1 分层架构

层次	职责	必须记录的信息
目标与坐标	对数密度、导数、参数变换与输出函数	数据、坐标、参数顺序、实现哈希
转移核	RWM、MALA 及成熟 NUTS 基线	步长、初值、预热、真实随机输入
执行器	顺序、Online Picard、窗口 quasi-DEER	窗口、求解轮数、确认前缀、停止原因
资源与计量	CPU/CUDA、同步、内存及计时	线程、依赖、设备、成本边界
结果与证据	样本、诊断、失败及重建	数组、审计、原始状态、完整性清单

表 1: 模块职责。模型、核和执行方式独立描述，避免以单个“并行 MCMC”参数混淆统计与计算机制。

R 管理目标、实验调用及 posterior 样本对象；编译的 CPU 模型和 Python/JAX/torch 内核承担数值计算。BridgeStan 通过编译的 C++ 密度接口运行 CPU 顺序核，JAX/torch 只接入明确实现并核验的原生目标。R–Python 边界尽量使用批量调用，其导入、传输与转换成本必须保留。

目标入口及设备	顺序 RWM/MALA	Picard RWM、quasi-DEER MALA	NUTS
Stan/BridgeStan, Mac CPU	支持	不支持	不支持
明确原生 JAX 目标, CPU	支持	支持对应组合	BlackJAX 基线
明确原生 torch 目标, Windows CPU	已核验	已核验，含主机控制	独立 Pyro 研究 CLI
明确原生 torch 目标, Windows CUDA	已核验	已核验，含主机控制	未接入或核验

表 2: v4 对应的软件能力与实际设备边界。原生 Windows Stan 编译尚未核验。Pyro 四进程基线不属于通用 `pb_sample()` 的 torch NUTS 选项，也不是 NUTS 轨迹的时间并行。

`pb_capabilities()` 查询包接口组合；独立研究 CLI 的契约另列。`pb_benchmark()` 运行配置列表并组织 R 结果，完整冻结协议、任务恢复和原始证据管理由 Python CLI 及项目文件完成。Stan 入口没有默认独立轨迹参考，`audit=TRUE` 明确拒绝。扩展目标需提供原生 Python 模型及独立参考，不支持把任意 Stan 文件自动编译为 JAX/torch GPU 目标，也不是任意 R 闭包的一键时间并行接口。

2.2 最小公开使用流程

真实运行的包接口示例如下；正式 CLI 网格另由协议驱动。

```
library(parallelbayes)
model <- pb_model("gaussian", dimension = 2L, backend = "torch")
stopifnot(pb_validate(model)$passed)
pb_capabilities(model)
configs <- lapply(c("sequential", "online_picard"), function(executor)
  list(kernel = "rwm", executor = executor, device = "cpu",
       draws = 128L, chains = 4L, step_size = 0.4,
       window = 16L, seed = 2026L, audit = TRUE))
fits <- pb_benchmark(model, configs)
```

同核两次调用产生相同实际输入与接受数组，并通过独立参考。短例只展示接口与核验，不能凭 128 步宣称后验收敛或加速。新增模型的示例采用 Poisson 目标及独立 NumPy 参考，由 R 经 reticulate 访问；模型核对先于性能比较。

3 转移规则与数值核验依据

3.1 目标、坐标与实际随机输入

设原参数为 $\theta = T(q)$，T 是相应自由坐标之间的可微一一变换，实际计算使用 $q \in \mathbb{R}^d$。计算目标为

$$\ell(q) = \log p(y, T(q)) + \log |\det J_T(q)|. \tag{1}$$

约束变换、参数顺序和 Jacobian 项共同决定目标分布。两个实现若省略不同的参数无关常数，核对 $\ell(q) - \ell(q_0)$，而非要求原始对数密度相等；梯度必须在同一坐标下比较。正值测试使用 $\theta = e^q$ 及 lognormal 密度，并通过故意遗漏 Jacobian 检查测试系统的敏感性。

固定初值、核参数、提议噪声和均匀随机数组后，MCMC 成为确定递推 $q_t^\star = F_t(q_{t-1}^\star)$。配对执行器读取同一实际数组；两个软件设置同一整数种子并不能替代这项控制。采样数组由锁定 NumPy 版本的 Philox 生成，导数探针另用随机流，数组及哈希一并保存。独立 NumPy 顺序参考使用独立密度、解析梯度和显式循环，不调用待核验的 JAX 或 torch 转移函数。

3.2 两种转移核

随机游走 Metropolis（RWM）使用 $q' = q + sz$，$z \sim N(0, I_d)$，对数接受比为 $a = \ell(q') - \ell(q)$。Metropolis 校正 Langevin 算法（MALA）使用

$$q' = q + h\nabla\ell(q) + \sqrt{2h}\, z, \tag{2}$$

$$a(q, q') = \ell(q') - \ell(q) - \frac{\|q - q' - h\nabla\ell(q')\|^2 - \|q' - q - h\nabla\ell(q)\|^2}{4h}. \tag{3}$$

当 $\log u < a$ 时接受，否则保留 q；拒绝自环仍计为一次转移。这里 h 不是提议噪声的标准差。NUTS 基线保留自身随机流与适应预热，不与 MH 核共享整条路径。

3.3 窗口 quasi-DEER MALA

在固定输入下，窗口内第 $k+1$ 轮路径满足

$$q_t^{(k+1)} = F_t(q_{t-1}^{(k)}) + B_t^{(k)}\{q_{t-1}^{(k+1)} - q_{t-1}^{(k)}\}. \tag{4}$$

旧路径上的映射和 $B_t^{(k)}$ 可批量计算，再将右侧整理为仿射递推，通过结合扫描求解。精确算术下，若各映射有定义、B 有限且扫描被精确求解，第 k 轮至少恢复前 k 个状态，长度 W 的窗口至多经过 W 轮恢复原递推 [11, 1]。固定窗口起点使第一步正确；前 k 步正确时，下一轮保持这段前缀，第 $k+1$ 步的修正项为零。这一因果性质不要求 B 是真实 Jacobian，也不保证浮点实现提前停止后的路径精度。

实际实现将硬接受变量 $b = \mathbf{1}\{\log u < a\}$ 与软门控组合：

$$g = b + \sigma(a - \log u) - \mathrm{sg}\{\sigma(a - \log u)\}, \qquad B_t = \mathrm{Diag}[\mathrm{clip}\{v_t \odot (J_{\mathrm{proxy,t}} v_t), -1, 1\}]. \tag{5}$$

前向仍使用硬 MH 输出；torch 另以停止梯度构造避免软项的舍入抵消。J_{proxy} 是代理 Jacobian，而非硬 MH 映射的真实导数。每链每位置一个 Rademacher 探针 v_t，在窗口迭代中复用；截断仅作用于导数近似。

原论文伪代码的软门控使用 $\sigma(\min(0, a) - \log u)$；本项目归档上游提交 `5e5b637` 及适配实现使用未截断的 a。硬接受判据等价，代理导数一般不同。此外，本研究使用非重叠窗口、重复窗口起点的初猜和硬残差停止，不使用 NaN 归零或状态裁剪。因此性能结论属于所测适配实现，不能视为原实现的直接复现。

3.4 Online Picard RWM

对于已经确认的窗口起点 q_L，先计算固定噪声对应的接受增量，再通过前缀和重建候选路径 [2]：

$$D_t^{(k)} = sz_t \mathbf{1}\{\log u_t < \ell(q_{t-1}^{(k)} + sz_t) - \ell(q_{t-1}^{(k)})\}, \tag{6}$$

$$q_t^{(k+1)} = q_L + \sum_{i=L+1}^{t} D_i^{(k)}. \tag{7}$$

在新路径的前驱处重新计算接受事件，只提交连续一致的最长前缀。若四个位置依次为“一致、一致、不一致、一致”，只能提交前两个位置，第四个位置的前驱尚未确认。torch 多链按各链确认长度的最小值共同推进，末尾窗口使用实际剩余长度。浮点前缀和与顺序加法可能不同，事件匹配仍需配合独立路径核对。

3.5 数值输出标准

quasi-DEER 的窗口停止检查硬递推残差；Picard 使用前述连续前缀确认。残差条件为

$$\max_{t,j} \frac{|q_{t,j} - F_t(q_{t-1})_j|}{\mathrm{atol} + \mathrm{rtol}|F_t(q_{t-1})_j|} \le 1. \tag{8}$$

正式审计另按每链检查最大路径差不超过 $100[\mathrm{atol} + \mathrm{rtol}\max(1, \max_{t,j}|q_{t,j}|)]$，其中两项容差均为 10^{-10}；接受事件失配必须为零。局部残差小不推出长路径误差小，代理导数也不是后验偏差证明。历史判据使用链内整体状态尺度，后续逐函数分析补充其含义，未追溯修改资格。

非有限值、迭代耗尽和外部路径失配都保留为失败，失败数组不能转为正式后验样本。本版将非有限提议密度统一视为失败，尚未一般区分合法支持集外 $-\infty$ 与 NaN/计算异常；这一处理限制支持范围。主研究未用重抽随机数、删除困难状态或顺序回退改变资格。

4 已执行的正式研究设计

4.1 正式模型库与坐标

正式研究包括九个目标、36 个预先指定的后验函数。为便于数值核对与解释，区分基础模型坐标 r、实际采样坐标 q 和输出参数 θ：$r = c + Lq$，$\theta = T_0(r)$；目标含 $\log|\det L|$ 及所需约束项。

目标	维数	模型与数据	坐标及比较作用
G1	8	标准正态	$c = 0, L = I$；解析控制
G2	64	旋转高斯，原协方差条件数 100	完整 Cholesky 白化；高维稠密计算
A1	64	潜在 AR(1)，$\rho = 0.9$，单位观测噪声	后验均值平移与完整白化
L1	8	logistic，$n = 256$，先验标准差 2.5	众数及观测信息坐标
L2	8	logistic，$n = 4096$，同一生成系数	似然成本及极稀有事件
H1	9	中心化漏斗，$v \sim N(0, 9)$	原坐标，检验几何与路径敏感性
H2	9	非中心化漏斗	输出回原尺度，核随坐标改变
M1	8	$\frac{1}{2}N(-5e_1, I) + \frac{1}{2}N(5e_1, I)$	双峰探索与分散初始化
W1	2	水井真实数据，3020 条	截距、距离系数；二维参考

表 3: 当前 v4 的正式目标库。完整数据、矩阵、浮点配置及哈希随冻结协议保存。

G2 的协方差为 $\Sigma = U\Lambda U^{\mathsf{T}}$，$\Lambda_{jj} = 100^{(j-1)/63}$，$U$ 来自固定正态矩阵的 QR 分解。A1 的先验协方差为 $K_{ij} = 0.9^{|i-j|}$，固定数据后 $\Sigma = (K^{-1} + I)^{-1}$、$m = \Sigma y$。二者在实际 q 坐标均为标准正态，原尺度相关性不能直接解释本轮核的混合差异。

L1/L2 的设计含截距及七列标准化正态变量，系数先验为 $N(0, 2.5^2)$，生成系数相同但数据不同。W1 为 $\Pr(y_i = 1) = \sigma(\alpha + \beta d_i/100)$，在两个系数上用平坦先验。三种回

归目标从零点开始，以 trust-exact 求众数；目标有限且解析梯度最大绝对值不超过 10^{-7} 时接受，最多 300 步，L 为观测信息逆矩阵的 Cholesky 因子。未做特征值修复，也未用参考样本构造坐标；该变换不把 Laplace 近似当作后验真值。

H1 为 $x_i \mid v \sim N(0, e^v)$，$i = 1, \ldots, 8$；H2 使用独立 $z_i \sim N(0, 1)$ 并输出 $x_i = z_i e^{v/2}$。两者表示同一原尺度后验，但在各自坐标使用同一数值步长并不意味着同一原尺度转移核。

4.2 独立开发选择与冻结配置

步长在正式输入之外选择。RWM 候选为 $\{0.5, 1, 1.5, 2.4, 3.5, 5\}/\sqrt{d}$；MALA 候选为 $\{0.1, 0.3, 0.6, 1, 1.6, 2.4\}/d^{1/3}$。每候选两份四链输入，丢弃 512 步、保留 1024 步；仅在两次均有效时，以平均 ESJD/d 最大者入选，平局取较小步长。该准则衡量局部移动，未优化 ESS 或稀有事件精度。

目标	MALA h	RWM s	固定中心及线性变换
G1	0.8	0.848528137	$0, I$
G2	0.4	0.3	$0, \mathrm{chol}(\Sigma)$
A1	0.4	0.3	$m, \mathrm{chol}(\Sigma)$
L1/L2	0.8	0.848528137	众数及观测信息
H1	0.480749857	1.66666667	$0, I$
H2	0.769199771	0.8	$0, I$
M1	0.8	0.848528137	$0, I$
W1	1.26992084	1.69705627	众数及观测信息

表 4: 冻结配置的显示精度。归档 JSON 提供完整精度；h 对应噪声 $\sqrt{2h}$，s 是 RWM 提议标准差。

开发批次 216 项中 212 项完成，4 项 H1 MALA 失败保留。H1 RWM 选择了候选上边界，说明配置仍受有限搜索范围约束。已记录开发任务内部成本 226.917 秒、坐标构造 0.128 秒；其中包含审计及写盘，未包含新进程导入，不能直接并入或扣除正式普通调用成本。

4.3 正式网格、预算与资源

每目标 24 份独立四链实际输入；同核的两个执行器及两设备读取同一输入。九种工作流为 CPU/CUDA 的四种 MH 组合，以及独立 CPU Pyro NUTS。两档预算每链保留 1024 或 4096 次转移，总计

$$9 \times 9 \times 2 \times 24 = 3888 \text{ 项主任务}. \tag{9}$$

四链、时间执行器和设备重复不增加独立重复数。缓存探测限于 G1/G2/L2/W1，共 256 项、1024 次调用；不计入正式后验拟合。

四链初值来自 $N(0, 4I)$，M1 首坐标设为 $(-5, 5, -5, 5)$。MH 与 NUTS 共用初值，但 NUTS 使用独立随机流及预热。MH 丢弃 512 步、窗口 32；quasi-DEER 每窗口最多 2048 轮，Picard 最多 $N + 512$ 轮。NUTS 用四个原生 spawn 子进程，每链预热 1024 步、目标接受率 0.8、最大树深 8，适应步长及对角质量矩阵，未使用 JIT。

正式 Windows 环境为原生 Windows 11、AMD Ryzen 7 9800X3D、RTX 5080, float64；Python 3.12.14、NumPy 2.2.6、SciPy 1.15.3、torch 2.13.0+cu130、Pyro 1.9.2、psutil 7.1.0，R 4.6.1、posterior 1.7.0。MH 进程 torch 线程 4、interop 线程 1；NUTS 每个子进程各为 1。BLAS 线程环境变量未统一设置，不能把这些数字解释为所有库的硬上限或独占物理核心预算。

存储/工作区估计上限 2048 MiB、进程树 RSS 监督上限 8 GiB、Windows Job 提交内存上限 12 GiB，三者计量不同。启动要求可用主存至少 12 GiB、磁盘 4 GiB，CUDA 另需空闲显存 3 GiB，运行磁盘底线 1 GiB。资源不足暂停启动，数值失败、进程失败与未启动分别记录。没有总实验时限，也未通过重试或回退改变样本资格。

4.4 函数、尺度与参考

目标	原尺度上的函数集合	参考及其性质
G1/G2/A1	标准化首参数 z、z^2、$\mathbf{1}(z > 1)$	解析：$0, 1, 1 - \Phi(1)$
L1/L2	$\theta_1, \theta_2, \sigma(\theta_1), \mathbf{1}(\theta_1 > 0)$	独立有限 NUTS；L2 事件另作重要性参考
H1/H2	$v/3, \tanh(v/3), \mathbf{1}(x_1 > 0), \cos(x_1 e^{-v/2})$	解析：$0, 0, 1/2, e^{-1/2}$
M1	$\theta_1/\sqrt{26}, \mathbf{1}(\theta_1 > 0), \theta_2, \theta_2^2$	解析：$0, 1/2, 0, 1$
W1	$\alpha, \beta, \alpha^2, \beta^2, p(0), p(100), \mathbf{1}(\beta > 0)$	冻结求积点；v4 另给确定数值包络

表 5: 全部 36 函数。各尺度 $s_f = 1$，因此阈值表示函数原单位上的绝对误差，而非自动统一的相对精度。

对方法 a 和预算 N，在数值有效且函数有限的重复集合 V 上计算

$$\widehat{E}_{a,f}(N) = \frac{1}{|V|} \sum_{r \in V} \frac{(\widehat{\mu}_{a,f}^{(r)}(N) - \mu_f^{\mathrm{ref}})^2}{s_f^2}. \tag{10}$$

解析参考时可解释为有效输出条件下的 MSE 估计；有限参考时称为参考平方差。比较两方法固定共同有效集合，同时报告全部 24 份的失败分母，不以 $\hat{R}$ 达标筛掉困难拟合。预算点上的最大函数平方差 ≤ 0.01 对应 RMSE ≤ 0.1，只对指定函数与尺度有意义。误差估计的 MCSE 判据与这一误差阈值分开，不把短链 ESS 当作真实 MSE。

主分析使用 9999 次逐点 BCa bootstrap，单位为整份四链独立输入，至少 20 份共同有效重复才计算区间；退化情况保留未定，不作全体比较的同时置信声明。秩正态化与折叠 $\hat{R}$、bulk/tail ESS 由 posterior 计算 [12, 8]；常量函数不填成 $\hat{R} = 1$。预算仅两个点，报告已测预算的误差与耗时，不插值为精确达标时间。

L1/L2 每模型四份独立四链 NUTS 参考，每链预热 1024、保留 16384 步，共 262144 个相关状态；MCSE 取批均值与拟合间估计的较大者。无记录发散不能排除共同偏差。L2

原符号事件全零，其不确定性保持未定。W1 原参考以 12 个保存的浮点求积配置检查稳定性；这些变化不是认证误差界。v4 的 L2 重要性参考和 W1 确定包络单独报告，不覆盖原参考身份。

4.5 成本边界与比较单位

口径	包含内容	回答的问题
缓存执行	已准备内核的执行，显式设备同步	同一指定计算能否更快完成?
普通批量工作流	进程启动、输入/目标准备、预热/丢弃、采样、变换、正常结果和 R 诊断	获得可分析输出的实际批量成本
研究审计	再含独立路径参考、保护、完整证据归档	取得可核验研究材料的成本
R 前端技术成本	最外层 R 启动/依赖、结果传回与转换的实测	R 使用者首次与重复调用的边界

表 6: 成本口径相互嵌套或属于另测边界，不能直接相加。开发调参、整库环境安装和全局归档上传另列。

同设备、同核、同输入配对的速度比为 $S = T_{\text{seq}}/T_{\text{par}}$，$S > 1$ 表示时间执行更快。不同核需结合函数误差与诊断解释。跨 Mac/JAX 和 Windows/torch 的差异同时包含硬件、后端及实现，不归因于算法单一因素。批处理向量化不等于已证明物理核心有效利用；CPU/CUDA 计时包含实际同步及主机控制成本。

5 验证路线、实验记录与判断规则

5.1 正确性先于性能

验证分为四层。模型层核对同坐标密度差、梯度、变换及 Jacobian；执行层核对独立顺序参考、状态路径及实际接受数组；统计层使用解析函数和基于模拟的校准 (SBC)；实验层记录全部失败与资源状态。有限测试不能替代一般数学证明，但可以定位实现错误与比较口径混淆。

SBC 采用 $\theta \sim N(0,1)$、$y_j \mid \theta \sim N(\theta,1)$、$j = 1,\ldots,8$，解析后验为 $N(\sum_j y_j/9, 1/9)$。同一批 64 组真参数—数据用于各工作流，并与解析区间逐数据集配对，不能把五条工作流当作五份独立校准证据。SBC 测试量的敏感性也取决于所选函数 [13]。

错误注入与退化输入用于检查遗漏 Jacobian、接受分支错误、常量函数及非有限失败能否被记录。恢复任务必须匹配源码、协议、数据与校验和；匹配时复用完成输出，身份不一致时停止，而非覆盖冻结结果。

5.2 参考精度与补充协议

H1 补充只在原路径上比较函数差，不能用小函数均值差重新认可失败轨迹。L2 用两套冻结重要性提议及独立批次评估极稀有符号事件，MCSE 是有限近似而非认证界 [14]。W1 使用任意精度球算术、两条有限域求积路线与显式尾部控制建立数值包络 [16, 15]，确定数值误差与重复采样误差分别报告。CPU NUTS 定位通过预先安排的诊断开关和 worker 数检查资源路径，不追溯解释全部历史故障。

以上新增分析与参考均有独立身份，不替换原正式参考或主任务资格。原全零事件、未分类失败、失败部分链及负结果继续保留。均值接近、诊断良好、接受事件一致和设备探测成功分别回答不同问题。

5.3 解释规则与适用边界

同核配对首先解释执行成本，跨核比较再解释固定预算的函数误差。报告全部失败的分母、条件可用集合及参考来源；区间基于真实重复数，不把更多 bootstrap 重抽或缓存调用视为增加实验信息。常量稀有事件的极小绝对误差与 100% 相对误差可以同时成立。多峰目标均衡初值产生的良好池化均值也可能掩盖缺少跨峰探索。

自动配置选择器只有在未见模型族上、计入探测与额外编译后优于合理固定配置和简单搜索，才进入主要贡献。当前未开展这项正式验证，也不为本轮论文补造自动推荐结果。

6 工作包完成情况与剩余安排

表 7: 研究计划的实际执行状态。完成指当前规定范围内的产物与证据齐备。

工作包	完成产物及核验	保留的范围限制	状态
目标与顺序参考	高斯、logistic、约束测试；独立 NumPy；实际数组管理	非通用模型编译器	已完成
两类执行器	窗口 quasi-DEER、Online Picard；残差/分支/前缀与失败记录	针对适配实现；有路径失败	已完成
R 接口与基线	能力查询、采样、验证、基准入口；JAX 与原生 torch；CPU NUTS CLI	Stan 只 CPU 顺序；GPU NUTS 未核验	已完成
正式研究	3888 主任务、256 缓存；独立接收、4144 分析与恢复检查	两个预算；105 未分类失败保留	已完成

工作包	完成产物及核验	保留的范围限制	状态
有限补充	H1 函数路径、L2 重要性参考、W1 数值包络、S2 资源定位	不追溯改变主实验	已完成
R 普通调用	原 32 进程 64 次技术调用；安装新目录示例	技术计时非新正式重复	已完成
复现封存	41 组件清单、依赖闭包、源码与表图重建、v4 PDF	同一 Mac 内部新环境；非外部团队	已完成内部验收
投稿适配	作者声明、访问路线、目标期刊及后继版本	需要真实作者决定	待确认后实施

当前不再启动“为了出现加速”而寻找案例的新网格。若作者日后决定拓展到昂贵似然、融合执行或配置选择，应另设问题、预算和协议，并单独报告结果。本计划没有隐含的新增必做实验，也不重新运行已经通过且未受修改影响的采样检查。

后续按材料、访问、模板、终审顺序推进：先从封存候选建立后继投稿目录，再根据作者授权安排真实材料获取测试；随后按目标期刊调整语言、篇幅和声明；最后由作者确认投稿版本。作者或期刊提出实质方法变更时，评估其是否需要新的验证身份，避免与原研究混写。

7 复现材料、版本及交付管理

7.1 源码与证据分别管理

Git 跟踪第一方源码、测试、协议、小型汇总、论文及图件；大原始数组单独归档，以精确成员、大小和 SHA256 清单连接。第三方论文/书籍全文、私有技能、环境缓存及凭据不属于 Git 资产。原 Mac 0.1.0/0.1.1、冻结协议和历史结果保存，不用当前源码假代旧实验性能。

紧凑正式执行源为 `3a37a89`，交付源 `94bebec`；中文 v4 论文构建源 `699e645`，投稿候选 `b84e966`、标签 `submission-v4-rc1`。不同身份用于不同证据，不相互替代。当前文档在后继文档分支新增，不修改这些冻结对象。

7.2 内部验收与可用性

统一入口由 `docs/SUBMISSION-REPRODUCE.md` 和论文—证据—命令映射组织。41 组件列示 39,354,532,214 字节，约 36.65 GiB；历史包存在重叠，不代表独立信息量。轻量入口包包含源码、论文输入、安装候选、清单及验收记录，不包含全部原始大组件。

新分析环境从 4144 份保存分析记录重算统计，4589 个 bootstrap 数组一致；从新解包目录重建 81 个主 CSV、4 个补充 CSV、6 个主文片段与 45 幅图。169 个 LaTeX 内容输入、正文与 SI 全 63 页的文本及 72 dpi 像素保持一致。新软件安装核验 17 个模块并

完成两次 CPU 技术调用，未重测 GPU。原来的全量路径重放证据继续提供，本轮保存记录重聚合不冒充再次全量重放。

内部验收曾暴露依赖锁遗漏，首次失败日志保留；补齐真实依赖而不修改冻结采样核心。这些证据来自同一 Mac 的新环境与目录，R 依赖库明确复用原锁定库；不能声称是异机或非作者团队复现。

8 需作者确认的投稿事项

1. 作者姓名、顺序、单位、通讯邮箱、ORCID 及贡献分工。不能从 Git 身份推断学术署名。
2. 资助项目与编号、利益冲突、致谢对象；无真实信息时保留待填，不虚构声明。
3. 哪些证据可公开、哪些只供审稿，以及本地 H1/L2/W1 原件的分享路线。此前允许追加私有草稿不等于允许公开全部材料。
4. 第一方数组及第三方水井数据的权利、许可和机构要求。代码许可不自动扩展为全部数据许可。
5. 审稿人实际可取得材料的固定入口或受控流程。草稿 Release 地址本身不是匿名访问验收。
6. 目标期刊、文章类型、语言、匿名要求与 AI 使用披露。确认后按官方规则适配，再封存后继版本。
7. 作者对最终科学结论、失败与不确定性边界及材料清单的终审批准。项目不自动向期刊或 CRAN 提交。

这些事项影响投稿，而不意味着主研究计算仍未结束。结项标准是软件能力清楚、指定输出有据可查、负结果和失败可重建、结论范围准确；不是证明所有算法收敛或 CPU/GPU 普遍加速。

参考文献

[1] Zoltowski D.M., Wu S., Gonzalez X., et al. Parallelizing MCMC Across the Sequence Length. Advances in Neural Information Processing Systems, 2025, 38.

[2] Grazzi S., Zanella G. Parallel computations for Metropolis Markov chains with Picard maps. Biometrika, 2026, 113(2): asag022.

[3] Carpenter B., Gelman A., Hoffman M.D., et al. Stan: A Probabilistic Programming Language. Journal of Statistical Software, 2017, 76(1): 1–32.

[4] Roualdes E.A., Ward B., Carpenter B., Seyboldt A., Axen S.D. BridgeStan: Efficient in-memory access to the methods of a Stan model. Journal of Open Source Software, 2023, 8(87):5236.

[5] Cabezas A., Corenflos A., Lao J., Louf R., et al. BlackJAX: Composable Bayesian inference in JAX. arXiv:2402.10797, 2024.

[6] Bingham E., Chen J.P., Jankowiak M., et al. Pyro: Deep Universal Probabilistic Programming. Journal of Machine Learning Research, 2019, 20(28):1–6.

[7] NIMBLE development team. compareMCMCs: Tools for comparing MCMC efficiency from NIMBLE and other engines. 软件作者仓库，访问于 2026 年 10 月 3 日。

[8] Stan development team. posterior: Rhat, bulk ESS and tail ESS documentation. 软件文档，版本 1.7.0。

[9] Senne R. and contributors. ParallelMCMC.jl. 软件仓库，提交 7be9c86，访问于 2026 年 10 月 6 日。

[10] Sosa S. BayesForge: Bayesian Inference using numpyro and XLA. R 包 0.0.1 参考手册，访问于 2026 年 10 月 6 日。

[11] Gonzalez X., Warrington A., Smith J.T.H., Linderman S.W. Towards Scalable and Stable Parallelization of Nonlinear RNNs. arXiv:2407.19115v3, 2025（初版 2024）.

[12] Vehtari A., Gelman A., Simpson D., Carpenter B., Bürkner P.-C. Rank-Normalization, Folding, and Localization: An Improved R-hat for Assessing Convergence of MCMC. Bayesian Analysis, 2021, 16(2):667–718.

[13] Modrák M., Moon A.H., Kim S., et al. Simulation-Based Calibration Checking for Bayesian Computation: The Choice of Test Quantities Shapes Sensitivity. Bayesian Analysis, 2025, 20(2):461–488. DOI:10.1214/23-BA1404.

[14] Owen A.B. Monte Carlo theory, methods and examples. 2013, Chapter 9: Importance sampling. 在线书稿。

[15] National Institute of Standards and Technology. Digital Library of Mathematical Functions, Section 3.5: Quadrature. Equations 3.5.6, 3.5.19–3.5.21，访问于 2026 年 10 月 10 日。

[16] Johansson F. Arb: Efficient Arbitrary-Precision Midpoint-Radius Interval Arithmetic. IEEE Transactions on Computers, 2017, 66(8):1281–1292.